

RELATÓRIO EXPLICATIVO

SISTEMA DE ATENDIMENTO EM UM PRONTO-SOCORRO DE URGÊNCIA

Caio Cordeiro Matos

Estrutura do Programa:

O programa simula um sistema de atendimento de pacientes em um pronto-socorro, usando filas encadeadas para organizar os casos por gravidade. As principais classes são:

Paciente: Armazena o nome e a prioridade (vermelha, amarela ou verde), com métodos básicos como `getNome()`, `getPrioridade()` e `toString()`, além do construtor.

No<T>: Classe auxiliar que representa um nó da fila encadeada, armazenando um elemento (no caso, um `Paciente`) e uma referência para o próximo nó.

FilaEncadeada<T>: Implementa a estrutura de fila usando nós encadeados, com métodos como `enfileirar(T elemento)`, `desenfileirar()`, `estaVazia()`, `getPrimeiro()` e `fazVazia()`.

ProntoSocorro: Gerencia as três filas (grave, moderada e leve), controlando a entrada e saída dos pacientes.

Main: Inicia o programa, exibindo um menu interativo para registrar pacientes, atender, exibir filas e gerar relatório final.

Como foi implementada a lógica de atendimento:

A lógica principal está na classe `ProntoSocorro`, que possui os seguintes métodos:
`inserirPaciente()`: Pede o nome e a prioridade do paciente, depois o coloca na fila correta (vermelha para grave, amarela para moderada, verde para leve).

`atenderPaciente()`: Sempre atende primeiro a fila vermelha (grave), depois a amarela (moderada) e, por último, a verde (leve). Quando um paciente é atendido, ele sai da fila e um contador registra quantos foram atendidos em cada categoria.

`exibirFilas()`: Mostra os pacientes que estão esperando em cada fila, usando o método `toString()` da `FilaEncadeada`.

`gerarRelatorio()`: Exibe um resumo com o número de pacientes atendidos em cada categoria.

A classe `Main` apenas executa o programa.

Dificuldades encontradas:

A maior dificuldade foi fazer o método `exibirFilas()` funcionar corretamente.

Validação de entrada: Implementar a verificação robusta das prioridades informadas pelo usuário ("vermelha", "amarela", "verde") de modo que fosse mais prático do que digitar cada prioridade nominalmente, o que exigiu tratamento adicional para evitar erros com entradas inválidas.

Gerenciamento de múltiplas filas: Coordenar três filas simultâneas com prioridades diferentes apresentou desafios na manutenção da ordem correta de atendimento, especialmente quando filas de prioridade mais alta ficavam vazias.

Fora isso, alguns erros bobos apareceram, como esquecer de atualizar os contadores de atendimento ou confundir a ordem das filas, mas foram fáceis de corrigir. Como já tinha experiência com listas encadeadas de atividades anteriores, isso ajudou bastante a evitar mais problemas.

No geral, o sistema funciona bem e cumpre o que foi pedido, organizando os pacientes por prioridade e garantindo que os casos mais graves sejam atendidos primeiro.

Prints com o funcionamento do código:

```
PS C:\Projetos\AtividadePaciente\AtividadePacientesHospital> & 'C:\Program Files\Java\jdk-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Caioh\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7ce08e6668353e2f1ec887827a5252f5\redhat.java\jdt_ws\AtividadePacientesHospital_13f8c073\bin' 'ProntoSocorro'
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 1
Nome do paciente: Lucas
Prioridade (vermelha, amarela, verde): vermelha
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 1
Nome do paciente: Luiza
Prioridade (vermelha, amarela, verde): verde
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 1
Nome do paciente: Guilherme
Prioridade (vermelha, amarela, verde): verde
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 1
Nome do paciente: Neymar
Prioridade (vermelha, amarela, verde): amarela
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 1
Nome do paciente: Clara
Prioridade (vermelha, amarela, verde): verde
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
Escolha: 3
```

```
Fila GRAVE: Lucas (vermelha) -> fim
Fila MODERADA: Neymar (amarela) -> fim
Fila LEVE: Luiza (verde) -> Guilherme (verde) -> Clara (verde) -> fim
```

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 2

Atendendo (GRAVE): Lucas

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 2

Atendendo (MODERADA): Neymar

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 2

Atendendo (LEVE): Luiza

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 2

Atendendo (LEVE): Guilherme

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 2

Atendendo (LEVE): Clara

```
1 - Inserir paciente
2 - Atender paciente
3 - Exibir filas
4 - Fazer todas as filas vazias
5 - Relatório final e sair
```

Escolha: 5

Relatório Final:

Pacientes atendidos (GRAVE): 1

Pacientes atendidos (MODERADA): 1

Pacientes atendidos (LEVE): 3

P5 C:\Projetos\AtividadePaciente\AtividadePacientesHospital>